

Общая информация

Определения вероятности

Математические основы теории вероятностей

Вероятности



элементарная теория
XVI-XVII века



аксиоматическая теория
XX век

Элементарная теория вероятностей

Развивалась в XVI-XVII века.

Основным понятием является *случайное событие*.

Для изучения элементарной теории вероятностей необходимы знания из:

- теории множеств;
- комбинаторики.

Аксиоматическая теория вероятностей

Развивалась в XX веке.

Основным понятием является *случайная величина*.

Работа со случайными величинами опирается на понятия:

- функции;
- ряда;
- определённого интеграла;
- несобственного интеграла;
- производной и первообразной.

Аксиоматическая теория вероятностей

Используют кратные интегралы (несобственные).

Встречаются:

- интегралы, зависящие от параметра;
- интегралы с переменным верхним пределом.

Существует подход, основанный на применении преобразования Фурье.

Математическая модель

При создании математической модели говорят о понятиях
дискретность непрерывность

Пример: время, процессы во времени

Математическая модель

дискретность



конечные множества

счётные множества

непрерывность



несчётные множества

Пример: спектры

Элементы теории множеств

Нумерация элементов множества A (счёт предметов), природа которых произвольна – это установление взаимно-однозначного соответствия между множеством A и множеством $\mathbb{N}$.

Переход от множеств объектов произвольной природы к числовым множествам (кодирование) позволяет создавать математические модели.

Мощность множества

Если классифицировать множества по «количеству элементов», то выделяют **конечные** и **бесконечные** множества.

конечные множества



кардинальное число

конечное $|A| \in \mathbb{N}$

бесконечные множества



мощность множества

кардинальное число
бесконечное

Кардинальное число множества A обозначается как $|A|$.

Бесконечные множества

Бесконечными являются:

- базовые числовые множества $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$;
- множества $\mathbb{N}_0$ и $\mathbb{R}^+$;
- подмножества $\mathbb{R}$: $(-\infty, b]$, $[a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, $(a, +\infty)$;
- Независимо от значений $a, b \in \mathbb{R}$ ($a < b$) бесконечными множествами являются промежутки: $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$.

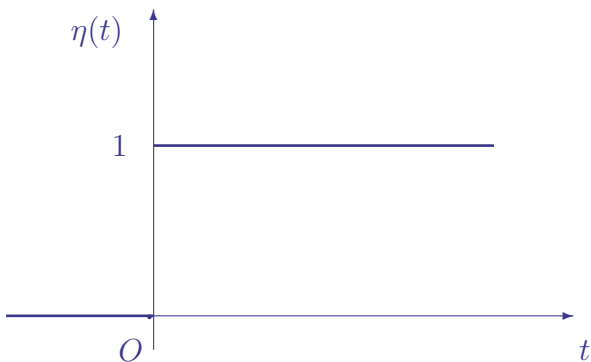
Области определения и, как правило, области значений числовых функций вещественной переменной: $D_f \subseteq \mathbb{R}$, $E_f \subseteq \mathbb{R}$ являются бесконечными множествами.

ПРИМЕР функции, множество значений которой конечно — **ступенчатая функция**:

$$\eta(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0, \\ 1 & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

(она же функция Хэвисайда, функция включения, единичная функция).

График ступенчатой функции



Вопрос о сравнении мощностей бесконечных МНОЖЕСТВ

Равномощными (эквивалентными) называются множества, между элементами которых можно установить взаимно однозначное соответствие.

Счётными называют множества, равномощные множеству натуральных чисел.

Множества $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}$ равномощны.

Устанавливают взаимно однозначного соответствие, по правилу:

элемент $\mathbb{Z}$	0	1	-1	...	n	$-n$	...
элемент $\mathbb{N}$	1	2	3	...	$2n$	$2n + 1$	...

целому числу 26 соответствует натуральное число 52,
натуральному числу 99 соответствует целое число -49 и т.д.

Пример.

Счётным является $\mathbb{Z}$.

Счётным является $\mathbb{Q}$ (без обоснования).

$\mathbb{I}$ несчётно (без обоснования).

$\mathbb{R}$ несчётно;

$(0; 1)$ (как и любой промежуток в $\mathbb{R}$) – несчётные множества.

Бесконечные множества имеют специфические свойства, которые не справедливы для конечных множеств.

Например, доказана теорема: «Всякое бесконечное множество A содержит равномощное ему подмножество A_1 , причем их разность $A \setminus A_1$ является бесконечным множеством».

В качестве иллюстрации этой теоремы можно рассмотреть множество натуральных чисел и его подмножества: множество чётных чисел и нечётных чисел.

Доказано, что $(0; 1)$ и $\mathbb{R}$ — равномощные множества.

Области определения и области значений функций

$$f : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow E_f \subseteq \mathbb{R}.$$

как правило, являются несчётными множествами.

Основные элементарные функции имеют несчётные области определения и области значений.

Важным частным случаем функции является

последовательность,

которая вводится как функция натурального аргумента:

$$f : D_f = \mathbb{N} \rightarrow E_f \subseteq \mathbb{R}.$$

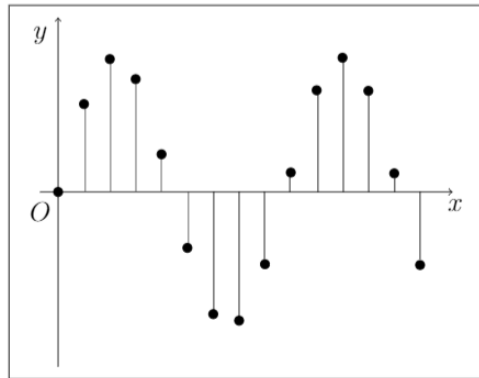
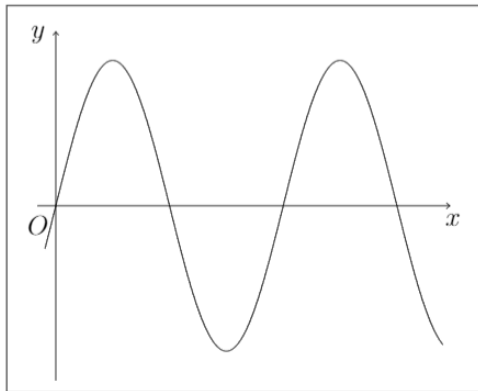
Последовательность устанавливает соответствие между множеством натуральных чисел и счётным множеством значений членов последовательности.

Функция $f(t) = \sin \omega t$, где $t \in \mathbb{R}$ — переменная, $\omega > 0$ — параметр

Последовательность $\{f_n\}$: $f_n = \sin \omega n\tau$, $\tau > 0$ — шаг изменения переменной t (интервал дискретизации).



Какие множества являются счётными?



Переход от непрерывного представления к дискретному называют **дискретизацией**.

Если в результате наблюдений получена последовательность значений, то может быть поставлена задача представить её непрерывной зависимостью или задача **аппроксимации**. Она решается не так однозначно как дискретизация.

Универсальное множество

Универсальное множество (обозначения I, U, Ω) – множество всех элементов, имеющих отношение к данному рассуждению (решению задачи).

В элементарной теории вероятностей:

Универсальное множество = Пространство элементарных событий Ω

Определения вероятности

- классическое;
- статистическое;
- геометрическое;
- аксиоматическое.

Классическое определение вероятности

Пусть проводится опыт с n ($n < \infty$) исходами, которые можно представить в виде *полной группы несовместных равновозможных событий*.

Из них m благоприятствуют наступлению некоторого события A .

Тогда *вероятностью события A* называется число

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Статистическое определение вероятности

Пусть в n повторяющихся опытах некоторое событие A наступило n_A раз. Число n_A называется **частотой** события A , а отношение

$$\frac{n_A}{n} = P^*(A)$$

называется **относительной частотой** (или **частотью**) события A .

Частость должна обладать **свойством статистической устойчивости**: с увеличением числа опытов n (при $n \rightarrow \infty$) она принимает значения, близкие к некоторому постоянному числу.

Например, в опыте с монетой:

- у Ж. Бюффона относительная частота появления герба в 4040 опытах оказалась равной

$$\frac{2048}{4040} = 0,5069,$$

- у К. Пирсона в опытах с 12000 и 24000 она оказалась равной

$$\frac{6018}{12000} = 0,5015 \quad \text{и} \quad \frac{12012}{24000} = 0,5005.$$

Статистической вероятностью события A называется число, около которого колеблется относительная частота события A при достаточно большом числе испытаний (опытов).

$$P(A) \approx P^*(A) = \frac{n_A}{n}$$

Статистическая вероятность называется также эмпирической или опытной.

Статистическая вероятность удовлетворяет соотношению:

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Закон больших чисел в форме Якоба Бернулли

Якоб Бернулли доказал теорему, согласно которой чем больше число опытов n , тем больше (при выполнении достаточно общих условий) уверенность в незначительном отклонении относительной частоты события от некоторого постоянного числа p , называемого вероятностью этого события.

Схема Бернулли

1. Результат каждого опыта не оказывает влияния на другие, т.е. опыты **независимы**.
2. Вероятность $P(A) = p$ наступления события A постоянна (не меняется от опыта к опыту).

Сходимость по вероятности

Теорема (Закон больших чисел в форме Я. Бернулли, 1713 г.)

Если вероятность появления события A при одном испытании равна p , число наступления этого события при n независимых испытаниях равно n_A , то для любого числа $\varepsilon > 0$ имеет место равенство:

$$P \left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right) \geq 1 - \delta$$

$$P (|X_n - p| < \varepsilon) \geq 1 - \delta$$

Практически достоверное событие.

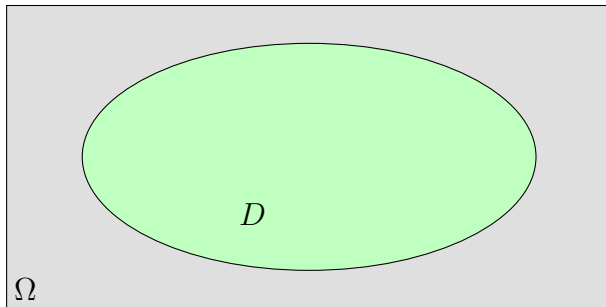
Устойчивость (или малая «колеблемость» значений относительной частоты при большом числе испытаний) была подмечена во многих явлениях еще до XVIII века.

Так, еще в Древнем Китае было обнаружено, что для государств и больших городов отношение числа родившихся мальчиков к числу всех родившихся из года в год почти неизменно (чуть больше 0,5).

Геометрическое определение вероятности

Геометрическое определение вероятности применяется в случае, когда исходы опыта равновозможны, пространство элементарных событий есть **бесконечное несчетное** множество.

Рассмотрим на плоскости некоторую область Ω , имеющую площадь S_Ω , и внутри области Ω область D с площадью S_D :



В области Ω случайно выбирается точка X . Этот выбор можно интерпретировать как бросание точки X в область Ω .

Пусть событие A – брошенная точка попадет в область D .

Геометрической вероятностью события A называется отношение площади области D к площади Ω , т.е.

$$P(A) = \frac{S_D}{S_\Omega}.$$

Геометрическое определение вероятности события применимо и в случае когда области Ω и D :

- обе линейные, отношение длин:

$$P(A) = \frac{l_D}{l_\Omega},$$

- обе объемные, отношение объемов:

$$P(A) = \frac{V_D}{V_\Omega}.$$

Пример. После бури на участке между 20-м и 50-м километрами линии электропередач произошел обрыв провода. Какова вероятность того, что разрыв произошел между 35-м и 40-м километром линии?

$$l_{\Omega} = 50 - 20 = 30$$

$$l_D = 40 - 35 = 5$$

$$P(A) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$$

Пример. Два человека договорились о встрече между 9 и 10 часами утра. Пришедший первым ждет второго в течение 15 минут, после чего уходит (если не встретились). Найти вероятность того, что встреча состоится, если каждый наудачу выбирает момент своего прихода.

Пусть x – время прихода первого, а y – второго.

$$0 \leq x \leq 60 \qquad 0 \leq y \leq 60$$

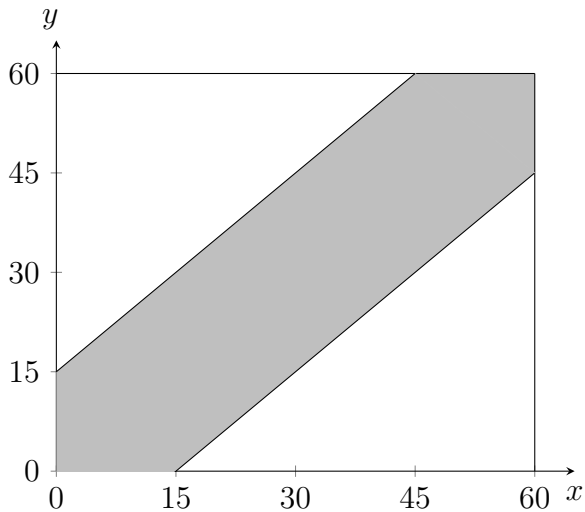
Тогда область Ω – квадрат со стороной 60 единиц.

Событие A (лица встретятся) произойдет, если разность между моментами их прихода будет по модулю не более 15 минут:

$$D = \{(x; y) \mid |y - x| \leq 15\}$$

$$-15 \leq y - x \leq 15$$

$$x - 15 \leq y \leq x + 15$$



$$S_D = 60^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 45 \cdot 45 = 1575$$

$$S_\Omega = 60^2 = 3600$$

Тогда

$$P(A) = \frac{1575}{3600} \approx 0,44$$

Вероятностное пространство

Несколько событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ образуют *полную группу* несовместных событий, если их сумма представляет всё пространство элементарных событий, а сами события несовместны, т.е.

$$\sum_{i=1}^n A_i = \Omega \text{ и } A_i \cdot A_j = \emptyset \ (i \neq j).$$

Класс S подмножеств пространства Ω называется *алгеброй множеств* (событий), если:

1. $\emptyset \in S, \Omega \in S$;
2. из $A \in S$ вытекает, что $\bar{A} \in S$;
3. из $A \in S, B \in S$ вытекает, что $A + B \in S, A \cdot B \in S$.

При расширении операций сложения и умножения на случай счетного множества, алгебра множеств S называется σ -алгеброй.

Аксиоматическое определение вероятности

Систему аксиоматического обоснования определения вероятности построил А. Н. Колмогоров в 1933 г.

Числовая функция $P(A)$, заданная на алгебре S – подмножеств пространства элементарных исходов – Ω , называется **вероятностью случайного события A** , если она удовлетворяет следующим свойствам (аксиомам):

A1 (аксиома 1). $P(A) > 0$;

Вероятность случайного события A всегда величина положительная для любого события, принадлежащего подмножеству S .

A2 (аксиома 2). $P(\Omega) = 1$.

Вероятность достоверного события равна единице.

A3 (аксиома 3). Если $A \cdot B = \emptyset$, то $P(A + B) = P(A) + P(B)$.

Если события A и B несовместны, то $P(A + B) = P(A) + P(B)$.

Следствия аксиом

Аксиома 4. Вероятность случайного события есть положительное значение, заключенное между нулем и единицей:

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Аксиома 5. Вероятность невозможного события равна нулю:

$$P(\emptyset) = 0.$$

Свойства вероятности

1. Вероятность любого события заключена между нулем и единицей, т.е.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. Вероятность невозможного события равна нулю, т.е.

$$P(\emptyset) = 0$$

3. Вероятность достоверного события равна 1, т.е.

$$P(\Omega) = 1.$$

4. Вероятность суммы несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий, т.е. если $A \cdot B = \emptyset$, то

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$